

Monitor de Salud IoT con ESP32 y Dashboard Web

Especificación y Prompt de Desarrollo Paso a Paso

Proyecto Electrónica & IoT

2 de agosto de 2026

Descripción del Modelo / Prompt

Este documento contiene la especificación detallada en forma de prompt estructurado para guiar el desarrollo completo de un **Monitor de Salud del Paciente basado en ESP32 con Dashboard Web Local en tiempo real**, abarcando el ensamblaje físico, conexiones de sensores, firmware C++ e interfaz web.

Prompt Sugerido para LLM

Rol: Actúa como un experto en sistemas embebidos, electrónica médica e IoT.

Objetivo:

Generar una guía de implementación paso a paso para construir un **Monitor de Salud del Paciente basado en ESP32 con Dashboard Web Local en tiempo real**.

Restricción importante:

Omite cualquier paso relacionado con el diseño o fabricación de placas de circuito impreso (PCB). Todo el ensamblaje físico debe explicarse utilizando una protoboard, módulos comerciales y conexiones con cables jumper.

Estructura de la Guía de Implementación

1. Lista de Componentes y Función:

- **Microcontrolador:** ESP32 Dev Module.
- **Módulos y Sensores:**
 - Módulo ECG AD8232 con sus electrodos.
 - Oxímetro de pulso MAX30102 para medición de SpO_2 y ritmo cardíaco.
 - Sensor ambiental BME280 para temperatura y humedad ambiente.
 - Módulo ADC de 16 bits ADS1115 (comunicación I²C).
 - Termistor NTC de 10 k Ω para temperatura corporal.
 - Capacitores de 10 μF y 100 nF para filtrado y estabilización de la alimentación.

2. Esquema de Conexiones en Protoboard:

- Explicar la conexión del bus I²C en los pines **GPIO 21 (SDA)** y **GPIO 22 (SCL)** del ESP32, compartido por el ADS1115, BME280 y MAX30102.
- Conexión de la salida analógica del AD8232 al canal **AIN0** del ADS1115 y sus pines de control digital (SDN, LO+, LO-) al ESP32.
- Conexión del divisor de voltaje del termistor NTC a la entrada **AIN1** del ADS1115.
- Colocación de los capacitores de desacoplo cerca de las líneas de alimentación para reducir ruido en la señal de ECG.

3. Firmware C++ (Arduino IDE):

- Librerías necesarias a instalar (ADS1115, BME280, MAX30105, WiFi) y selección de la placa ESP32 Dev Module.
- Lógica del código: muestreo continuo de la señal ECG a ≈ 125 Hz, procesamiento de buffers de SpO₂ y lecturas cada 2 segundos de temperatura y humedad.
- Configuración del servidor web local y creación del endpoint `/api/vitals` para responder en formato JSON.
- Inclusión del archivo de cabecera `dashboard_page.h` con el código HTML, CSS y JavaScript de la interfaz web.

4. Colocación de Sensores en el Paciente:

- Posicionamiento correcto de los 3 electrodos del AD8232 en el cuerpo.
- Fijación adecuada del sensor MAX30102 en el dedo y del termistor NTC sobre la piel.

5. Prueba y Uso del Dashboard:

- Apertura del Monitor Serie a 115200 baudios para obtener la dirección IP asignada por la red Wi-Fi.
- Explicación de las secciones de la interfaz web:
 - **Monitor de Signos Vitales:** Gráfico ECG en tiempo real, BPM, SpO₂ y temperaturas.
 - **Registro de Paciente.**
 - **Exportación de datos a Excel.**
 - **Alertas Clínicas.**

Estimación de Costos del Hardware

Para la construcción del prototipo, se ha recopilado la estimación aproximada de precios de mercado minorista (en USD) para los componentes requeridos:

Componente	Función / Descripción	Costo Aprox. (USD)
ESP32 Dev Module	Microcontrolador Wi-Fi / Bluetooth	\$6.00 – \$10.00
AD8232 ECG Module	Sensor ECG con electrodos y cableado	\$6.00 – \$12.00
MAX30102	Oxímetro de pulso (SpO ₂ y ritmo cardíaco)	\$6.00 – \$10.00
BME280	Sensor ambiental (temperatura y humedad)	\$4.00 – \$10.00
ADS1115	ADC de 16-bits I ² C (4 canales analógicos)	\$4.00 – \$6.00
Termistor NTC 10K	Sensor analógico de temperatura corporal	\$0.50 – \$1.50
Accesorios Prototipado	Protoboard, cables jumper y capacitores desacoplo	\$5.00 – \$10.00
Costo Total Estimado	Prototipo completo en protoboard	\$31.50 – \$59.50 USD

Nota: Los costos indicados son valores de referencia basados en distribuidores de componentes electrónicos comerciales. Pueden variar según el fabricante, impuestos locales y gastos de envío.

Requerimiento de Salida

Proporciona la explicación estructurada, clara y con ejemplos de código en C++ y estructuras JSON donde sea necesario.